

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

C++

Boas Práticas e Fundamentos

EQUIPE

Daniel Bonfim Da Silva

Leonardo Yamaba Baeta

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO

O Surgimento (1979 – Bell Labs)

Bjarne Stroustrup enfrentava um dilema no kernel do Unix: a rapidez do **C** era essencial para o hardware, mas precisava da organização do **Simula 67** para sistemas complexos.

O projeto "C com Classes" uniu esses dois mundos: manteve o controle total da memória e do C, introduzindo os pilares da Orientação a Objetos (Classes, Herança e Encapsulamento).

Em **1983**, a linguagem foi oficialmente renomeada para **C++**, inspirando-se no operador de incremento (++) para simbolizar o avanço sobre o C original.

ONDE O C++ É FUNDAMENTAL?



Sistemas

Base do Windows, macOS e kernels de sistemas críticos.



Aeroespacial

Sistemas de telemetria e navegação da SpaceX e NASA.



Finanças

Trading de alta frequência onde milissegundos valem milhões.

C++: O CORAÇÃO DOS GAMES

Por que C++ é o padrão absoluto da indústria AAA?

Diferente de outras linguagens, o C++ oferece **Gerenciamento Manual de Memória** e **Acesso Determinístico ao Hardware**. Permite extrair o máximo da GPU e CPU para rodar jogos complexos a 60 FPS.



Motores Gráficos

Unreal Engine 5 e RAGE Engine (Rockstar) são escritas em C++. Controlam físicas e iluminação em tempo real.



Performance Bruta

Essencial para cálculos pesados e IA de NPCs. Sem C++, jogos como Elden Ring e Call of Duty não teriam fluidez.



O Futuro: GTA VI

Desenvolvido para extrair o máximo do PS5 e Xbox Series X. C++ permite otimização extrema para o mundo aberto mais ambicioso.

PRÁTICA: HELLO WORLD

hello_world.cpp

hello_world.cpp > main()

```
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      // Saída no console
5      std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
6      return 0;
7  }
```

ORIENTAÇÃO A OBJETOS (OO)

C++ permite modelar sistemas através de objetos que possuem características e comportamentos:



Classes

O molde ou projeto conceitual do objeto.



Atributos

Dados e características (Ex: Nome, HP, Nível).



Métodos

Ações e comportamentos (Ex: Atacar, Curar).

NAMING CONVENTIONS

Elemento	Padrão	Exemplo
Classes e Structs	PascalCase	<code>class GerenciadorDeBanco;</code>
Variáveis e Funções	camelCase	<code>int saldoAtual; void calcularMedia();</code>
Constantes / Macros	SNAKE_CASE_CAPS	<code>const int MAX_BUFFER = 1024;</code>
Arquivos Fonte	lowercase	<code>main.cpp, utils.h</code>

BOAS PRÁTICAS VS MÁS PRÁTICAS

■ Má Prática

```
using namespace std;
```

Gera conflitos e colisões de nomes em projetos grandes.

```
int valor; // Nao inicializada
```

Contém "lixo" de memória e causa erros fatais.

■ Boa Prática

```
std::cout << "Texto";
```

Identificação clara de escopo e código seguro.

```
int valor = 0; // Inicializada
```

Garante previsibilidade total do comportamento.

Nomeação Intuitiva:

Prefira: `int vidaPersonagem;` em vez de `int x;`

DOCUMENTAÇÃO E ESTUDO

- ❑ **cppreference.com:** A wiki técnica indispensável para consulta.
- ❑ **isocpp.org:** O portal oficial da ISO para padrões da linguagem.
- ❑ **Microsoft Learn:** Guias modernos de desenvolvimento profissional.
- ❑ **C++ Core Guidelines:** O manual definitivo de boas práticas.

TIPOS DE DISPOSITIVOS



Embarcados

Chips IoT, chips automotivos e robótica.



Pessoal

Desktops, Consoles de Videogame e Laptops.



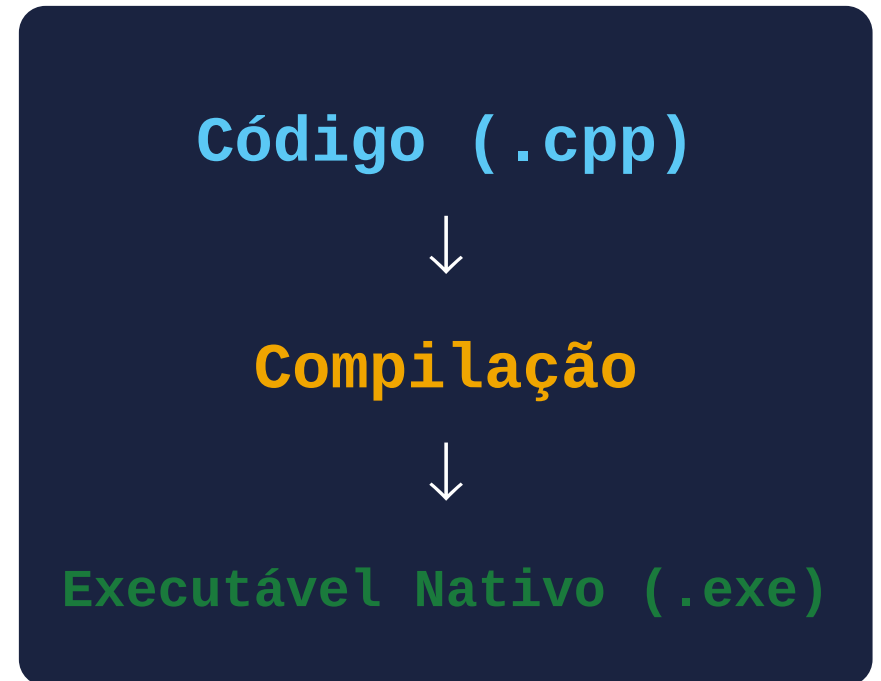
Servidores

Infraestrutura Cloud e alta performance.

LINGUAGEM COMPILADA

C++ é traduzido integralmente para **binário nativo** antes da execução, garantindo velocidade máxima.

- ✓ Execução de Alto Desempenho.
- ✓ Sem latência de interpretadores.
- ✓ Compiladores: GCC, MSVC, Clang.



STANDARD LIBRARY (STL)

A STL é o coração do C++ moderno, fornecendo estruturas otimizadas prontas:

■ Containers

- **vector**: Array dinâmico eficiente.
- **map**: Dicionário chave-valor.
- **list**: Estruturas de listas ligadas.

■ Algoritmos

- **sort()**: Ordenação ultra rápida.
- **find()**: Busca otimizada de dados.
- **search()**: Localização de padrões.

CONCLUSÃO

Performance:

O C++ é imbatível onde o desempenho é a maior prioridade.

Ubiquidade:

Presente em quase todos os dispositivos modernos ao redor do mundo.

Evolução:

Padrão ISO garantindo a linguagem moderna com o C++23 e além.

O C++ é o pilar do software moderno.

REFERÊNCIAS

- STROUSTRUP, Bjarne. The C++ Programming Language. 4. ed. Addison-Wesley, 2013.
- ISO/IEC. ISO International Standard ISO/IEC 14882:2020 – Programming Language C++. 2020.
- CPPREFERENCE. C++ Reference Wiki. Disponível em: <https://cppreference.com>.
- ISOCPP. Standard C++ Foundation. Disponível em: <https://isocpp.org>.
- ROCKSTAR GAMES. RAGE Engine Technical Overview.

OBRIGADO!